

Studijní text DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

Jan Engler

(Poslední změna: 25. září 2026)

Obsah

Obsah	ii
Úvod	iii
1 Limity a Derivace	1
1.1 Paradox pohybu.	1
1.2 Rigorózní zavedení	4
2 Diferenciální rovnice	15
2.1 Volný pád	15
2.2 Picard-Lindelöfova věta. Princip determinismu	15
Summary and Outlook	16

Úvod

V rukou (nebo elektronickém zařízení) držíte studijní text k přednáškám o diferenciálních rovnicích, určen zdatnějším studentům středních škol, kteří alespoň umí řešit rovnice a pracovat se základními funkcemi.

- ?? → p. ??

1 Limity a Derivace

Třetí paradox je ... že letící šíp je v klidu, což vyplývá z předpokladu, že čas se skládá z okamžiků ... Říká, že pokud je vše, co zabírá pořád stejný prostor, v klidu, a pokud to, co je v pohybu, se vždy nachází v „nyní“, pak je letící šíp nehybný.

– Aristoteles (Fyzika, 239b30)

1.1 Paradox pohybu

Na základní škole se učí, že pokud auto mezi časy $t, t + \Delta t$ urazí vzdálenost Δx , jeho rychlost (v časovém intervalu $(t, t + \Delta t)$) je

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (1.1)$$

Pojďme se nad tím zamyslet. Představme si, že jedeme po nekonečně dlouhé rovné silnici, podél níž je metr, a v každém čase t můžeme na metru odečíst naši polohu $x(t)$.

Příklad 1.2. Pokud jedeme rovnoměrně, naše poloha je afinní funkcí času $x(t) = v \cdot t + x_0$. Vybereme-li si dva momenty v čase $t, t + \Delta t$, vyjde nám ze vzorečku 1.1

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{v \cdot (t + \Delta t) + x_0 - v \cdot t - x_0}{\Delta t} = v$$

a vše je v pořádku. ┘

Příklad 1.3. Zkusme jet tak, aby naše poloha byla $x(t) = t^2$. To by šlo docílit tak, že bychom jeli ve vakuu (bez odporu vzduchu) a měli stále nohu na plynu. Teprve zkusme začít měřit po 3 sekundách na 1 sekundu ($t = 3, \Delta t = 1$) :

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} = \frac{(3 + 1)^2 - 3^2}{1} = 7$$

Pak zkusme $t = 3, \Delta t = 3$

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} = \frac{(3 + 3)^2 - 3^2}{3} = \frac{25}{3} > 7$$

Měření přes delší časový interval nám „zvětšilo“ rychlost. Zkusme $t = 3, \Delta t = 0.5$:

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} = \frac{(3 + .5)^2 - 3^2}{.5} = \frac{13}{2} < 7$$

Měření přes kratší časový interval nám „zmenšilo“ rychlost. Jaká je naše skutečná rychlost? ┘

Problém je, že vzoreček 1.1 udává *průměrnou rychlost* na časovém intervalu. Ta ale závisí na volbě onoho intervalu. My chceme mluvit o rychlosti v jednom čase. To ale nedává smysl, vzoreček 1.1 vyžaduje dva časy: snažit se dosadit $\Delta t = 0$ vede na nesmyslný výraz

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t) - x(t)}{0} = \frac{0}{0} \quad (1.4)$$

Stojí před námi hádanka, která lidstvo trápila 2000 let. Antickým filosofům z Eleje se zdál pojem pohybu tak zvláštní, že ho zavrhnli a řekli, že žádný pohyb vlastně neexistuje. Zenón Elejský vymyslel několik paradoxů, které měli prokázat logickou nesmyslnost pohybu. Bohužel se nedochovali jeho původní spisy a musíme čerpat z Aristotelova komentáře. Aristoteles mluví o čtyřech paradoxech, přičemž ten čtvrtý je velmi vágní, pojďme si představit první tři.

Paradox 1.5 (První Zenónův paradox: Dichotomie (dělení na poloviny)). Závodíte na Olympijských hrách ve sprintu na 100 m. Abyste uběhli 100 m, musíte uběhnout prvních 50 m. Pak musíte uběhnout dalších 25 m, pak dalších 12.5 m atd. Po n krocích tohoto procesu uběhnete

$$50 \text{ m} + 25 \text{ m} + \dots + \frac{100}{2^{n-1}} \text{ m} = \left(100 - \frac{100}{2^{n-1}}\right) \text{ m} < 100 \text{ m}$$

Tedy po konečně mnoho krocích neuběhnete 100 m. Nekonečně mnoho úkonů nelze provést, tudíž nelze uběhnout 100 m. ┘

Paradox 1.6 (Druhý Zenónův paradox: Achilles a želva). Achilles běží rychlostí 1 m/s, želva 0.1 m/s. Závodí spolu, přičemž želva dostane náskok 9 s, takže když vystartuje Achilles, želva už urazila 0.9 m. Doběhne Achilles želvu? Když Achilles urazí vzdálenost 0.9 m, o kterou měla želva náskok, bude mu to trvat 0.9 s a želva mezi tím urazí vzdálenost 0.09 m. O tuto vzdálenost navíc musí Achilles dobíhat želvu, bohužel, za 0.09 s k tomu potřebných želva urazí zase 0.009 m. Po n krocích urazí běžci vzdálenosti

$$\begin{aligned} \text{Želva: } & 0.9 \text{ m} + 0.09 \text{ m} + \dots + 9 \cdot 10^{-n+1} \text{ m} + 9 \cdot 10^{-n} \text{ m} \\ \text{Achilles: } & 0.9 \text{ m} + 0.09 \text{ m} + \dots + 9 \cdot 10^{-n+1} \text{ m} \end{aligned}$$

a tudíž Achilles želvu nikdy nedoběhne. ┘

Paradox 1.7 (Třetí Zenónův paradox: Letící šíp). Představme si letící šíp. Šíp letí nějaký čas, který se skládá z jednotlivých momentů. V každém jednotlivém momentu šíp neurazí žádnou vzdálenost. Tudíž šíp za celkový čas nemůže urazit žádnou vzdálenost. Pohyb je nemožný. ┘

Všechny tři paradoxy rozdělují pohyb na nekonečně mnoho dílčích částí a pak tvrdí, že na realizaci „pohybu“ bychom nějak museli těchto nekonečně mnoho částí složit dohromady. V paradoxech 1.5 a 1.6 se sčítá nekonečně mnoho čísel, což se později naučíme pomocí pojmu *limity posloupnosti*. V paradoxu 1.7 se sčítá „nulový pohyb“ přes všechny momenty v čase, a tvrdí se, že se nemůže nastřádat na nenulový pohyb. My se to ale naučíme: této operaci se říká *integrál*.

Problém zmraženého šípu vyřešil Isaac Newton. On si představoval, že šíp sledovuje na *velmi malém časovém intervalu*, v rámci kterého se rychlost téměř nemění. Pokud je rychlost téměř konstantní, vracíme se k Příkladu 1.2 a tam vzoreček 1.1 fungoval. Dopustíme se chyby, ale čím menší interval budeme uvažovat, tím menší bude chyba. Zkusme to!

Příklad 1.8 (Pokračování Příkladu 1.3).

$$\begin{aligned} t = 3, \Delta t = 1 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+1)^2 - 3^2}{1} = 7 \\ t = 3, \Delta t = 0.1 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+0.1)^2 - 3^2}{0.1} = 6.1 \\ t = 3, \Delta t = 0.01 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+0.01)^2 - 3^2}{0.01} = 6.01 \\ t = 3, \Delta t = 0.001 &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+0.001)^2 - 3^2}{0.001} = 6.001 \\ t = 3, \Delta t = h &\Rightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = 6 + h \end{aligned}$$

Nemůžeme sice dosadit $\Delta t = 0$, ale můžeme dosadit libovolně malé Δt , a výsledek tím bude libovolně blízko číslu 6. Je tedy rozumné definovat rychlost v čase $t = 3$ jako výsledek *limitního procesu*, při kterém kdy pořád zmenšujeme Δt . Výsledek limitního procesu značíme

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = 6$$

a říkáme mu *derivace funkce* $x(t) = t^2$ v bodě $t = 3$. Derivace značíme čárkou, píšeme $x'(3) = 6$. ┘

Základní myšlenka tedy spočívá v tom, že funkci $x(t)$ na malém časovém intervalu aproximujeme afinní funkcí $v \cdot t + x_0$ s snažíme se odhadnout parametr v . Nejlepší možná aproximace funkce afinní funkcí nám dá *tečnu ke grafu* dané funkce. Z tohoto soudku k pojmu derivace přišel Gottfried Wilhelm Leibniz, který pro derivace používal zápis $\frac{dx}{dt}(3) = 6$.

1.2 Rigorózní zavedení

V této sekci si zavedeme derivace a naučíme se je počítat. Před tím nás ale čekají přípravné práce.

Definice 1.9 (Funkce). Funkce (= zobrazení) se skládá z následujících dat:

- Množiny A , zvané *definiční obor*,
- Množiny B , zvané *obor hodnot*,
- Pravidla, které každému prvku $a \in A$ přiřadí právě jeden prvek $f(a) \in B$. Tomuto pravidlu říkáme předpis funkce.

Značení $f: A \rightarrow B$ znamená, že A je definiční obor funkce f a B je její obor hodnot.

Příklad 1.10. $A = \{\text{Leden}, \text{Únor}, \text{Březen}, \dots, \text{Prosinec}\}$, $B = \{28, 30, 31\}$,

$$f(\text{Leden}) = 31$$

$$f(\text{Únor}) = 28$$

$$f(\text{Březen}) = 31$$

$$\vdots$$

Funkce $f: A \rightarrow B$ udává počet dnů v měsíci v nepřestupném roce. Není daná žádným matematickým vzorečkem, její definiční obor neobsahuje čísla. ┘

Poznámka 1.11.

- Může se stát, že dva různé prvky $a_1 \neq a_2 \in A$ funkce přiřadí na stejný prvek $f(a_1) = f(a_2)$. Také se může stát, že existuje prvek $b \in B$, který není obrazem žádného $a \in A$, tedy

$$\forall a \in A: b \neq f(a).$$

Například funkce g z předchozího bodu má obě tyto vlastnosti. ┘

Definice 1.12 (Limita funkce). Necht $c \in \mathbb{R}$ a f je funkce, jejíž obor hodnot je $\mathbb{R}$ a její definiční obor obsahuje $(c - \Delta, c + \Delta) \setminus \{c\}$ pro nějaké $\Delta > 0$. Limita funkce f v bodě c , pokud existuje, je číslo L splňující

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}: f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon).$$

Značíme ho

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) := L$$

Příklad 1.13. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = ?$

Řešení: V sekci 1.1 jsme nahlédli, že výsledek má být 6. Pojďme si to spočítat z definice. Chceme ke každému $\varepsilon > 0$ najít $\delta > 0$ takové, že

$$\forall h \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}: \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} \in (6 - \varepsilon, 6 + \varepsilon)$$

zjednodušíme zlomek:

$$\forall h \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}: 6 + h \in (6 - \varepsilon, 6 + \varepsilon) \quad (1.14)$$

Teď je to snadné, s volbou $\delta := \varepsilon$ bude výrok 1.14 pravdivý. $\lrcorner$

Poznámka 1.15.

- Všimněte si, že $f(h) = \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h}$ nelze definovat v bodě $h = 0$, opravdu jsme tedy spočítali něco netriviálního.
- Součástí řešení příkladu 1.13 bylo uhodnutí, jak má řešení vyjít. To jsme prováděli na základě numerického experimentu. Níže si vybudujeme nástroje, pomocí kterých ke stejnému výsledku dojdeme mechanickým počítáním.

$\lrcorner$

Úloha 1.16. Necht $f(x) = 2x + 3$. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = ?$ $\lrcorner$

Úloha 1.17. Necht $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ má předpis

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

A $g: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ má předpis $g(x) = 2$. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = ?$ $\lrcorner$

Příklad 1.18. Necht $f(x) = x^2$. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = ?$

Řešení: uhodneme, že výsledek má být 9. Chceme ke každému $\varepsilon > 0$ najít $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in (3 - \delta, 3 + \delta) \setminus \{3\}: x^2 \in (9 - \varepsilon, 9 + \varepsilon)$$

Očividně, pokud $x = 3$, pak $x^2 \in (9 - \varepsilon, 9 + \varepsilon)$, takže si nijak neuškodíme, pokud budeme dokazovat

$$\forall x \in (3 - \delta, 3 + \delta): x^2 \in (9 - \varepsilon, 9 + \varepsilon)$$

neboli

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| < \varepsilon$$

$\lrcorner$

↳ **Jak vymyslet důkaz.** Rozepíšeme si výraz na pravé straně, který chceme odhadovat:

$$|x^2 - 9| = \underbrace{|x - 3|}_{< \delta} \underbrace{|x + 3|}_{\text{co s tímto?}}$$

Myšlenka je následující: $|x - 3| < \delta$ znamená, že x je blízko číslu 3. Pokud je x blízko číslu 3, bude $|x + 3|$ blízko číslu 6. Konkrétně využijeme odhad $|x + 3| < 6 + \delta$. Pokud půjdeme dost blízko ($\delta \leq 1$), umíme například zaručit, že $|x + 3| < 7$. Pak dostáváme

$$|x^2 - 9| = \underbrace{|x - 3|}_{< \delta} \underbrace{|x + 3|}_{< 7} < 7\delta$$

takže pro $\delta \leq \frac{\varepsilon}{7}$ bychom formálně dostali

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| = |x - 3||x + 3| < \frac{\varepsilon}{7} \cdot 7 = \varepsilon.$$

Pozor, na odhad členu $|x - 3|$ jsme využili $\delta \leq \frac{\varepsilon}{7}$ a na odhad členu $|x + 3|$ zase $\delta \leq 1$ a není jasné, jestli jedna z nerovností plyne z druhé (to závisí na tom, jak velké je ε). Musíme tedy zaručit obě nerovnosti.

Důkaz. Zvolme $\delta := \min\{\frac{\varepsilon}{7}, 1\}$. Pak platí

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x + 3| < 7$$

Takže

$$\forall x \in \mathbb{R}: |x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| = |x - 3||x + 3| < \frac{\varepsilon}{7} \cdot 7 = \varepsilon$$

□

┘

Poznámka 1.19.

- Odhadnout funkci $f(x)$ znamená omezit ji nějakým číslem nebo jinou funkcí, to jest ukázat nerovnost typu

$$|f(x)| \leq C, \quad C \text{ je číslo, nebo } |f(x)| \leq g(x), \quad g \text{ je funkce.}$$

Nemá to nic společného s „hádáním“.

- Všimněme si, že vymýšlení důkazu může probíhat opačně, než jak je sepsaný hotový důkaz. V tomto případě jsme museli přijít na to, jak zvolit δ , aby nám vycházeli nerovnosti.

┘

Příklad 1.20. Necht $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = ?$

Řešení: ukážeme, že limita neexistuje.

┘

↳ **Důkaz.** Pro spor předpokládejme, že existuje $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$. Pro libovolné $\varepsilon > 0$ (na které ale později budeme klást požadavky) najdeme $\delta > 0$ tak, že

$$\begin{aligned} & \forall x \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}: f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \\ \Rightarrow & \begin{cases} \forall x \in (-\delta, 0) \setminus \{0\}: & 0 = f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \\ \forall x \in (0, \delta) \setminus \{0\}: & 1 = f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon) \end{cases} \end{aligned}$$

Obě čísla 0, 1 musí ležet v intervalu $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, který má délku 2ε , takže

$$1 = |1 - 0| \leq 2\varepsilon$$

jenže $\varepsilon > 0$ bylo libovolné. Volbou $\varepsilon = \frac{1}{3}$ dostáváme $1 \leq \frac{2}{3}$, spor. □

Poznámka 1.21. Obrat použitý v Příkladu 1.20 je častý: prvně pracujeme s obecným $\varepsilon > 0$ a později na něj klademe další požadavky tak, abychom dostali, co chceme. Můžeme se tak vyvarovat ad hoc volbám na začátku důkazu, jako například $\delta \leq \min\{\frac{\varepsilon}{7}, 1\}$ v Příkladu 1.13. Čtenáři tak usnadníme práci, protože je jasné vidět, ve kterém kroku se použila specifická volba δ nebo ε . ┘

Vidíme, že pokud se nesnažíme konstruovat funkce s patologickým předpisem, nebo násilím odebranými body z definičního oboru, většinou platí $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Definice 1.22 (Spojitá funkce). Mějme $c \in \mathbb{R}$ a funkci f , jejíž obor hodnot je $\mathbb{R}$ a jejíž definiční obor obsahuje $(c - \Delta, c + \Delta)$ pro nějaké $\Delta > 0$. Říkáme, že f je spojitá v bodě c , pokud platí

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c), \text{ neboli } \lim_{h \rightarrow 0} f(c + h) = f(c).$$

Říkáme, že f je spojitá na (a, b) , pokud její definiční obor obsahuje (a, b) a je spojitá v bodě c pro všechna $c \in (a, b)$.

Dále ukážeme, že polynomy jsou spojité funkce.

Definice 1.23 (Součet, součin a podíl funkcí, násobek funkce). Necht $\alpha \in \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $g: B \rightarrow \mathbb{R}$. Pak definujeme funkce $f + g$, $f \cdot g$, αf tak, že

- $f + g: A \cap B \rightarrow \mathbb{R}$, $f \cdot g: A \cap B \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha f: A \rightarrow \mathbb{R}$
- $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$, $(f \cdot g)(x) := f(x) \cdot g(x)$, $(\alpha f)(x) := \alpha \cdot f(x)$

Dále definujeme funkci $\frac{f}{g}$ tak, že

- $\frac{f}{g}: \{x \in A \cap B \mid g(x) \neq 0\} \rightarrow \mathbb{R}$
- $\left(\frac{f}{g}\right)(x) := \frac{f(x)}{g(x)}$

Polynomy jsou právě ty funkce, které lze z funkcí $f(x) = 1$ a $f(x) = x$ získat operacemi sčítání, násobení (dvou funkcí) a násobku (čísla a funkce). Už víme, že funkce 1 a x jsou spojité. Pokud tedy ukážeme, že výše popsané operace zachovávají spojitost funkcí (například pokud f a g jsou spojité, pak $f + g$ je spojitá), dostaneme, že všechny polynomy jsou spojité.

Věta 1.24 (Limita součtu, součinu, podílu a násobku). Nechť $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $c \in (a, b)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Pokud existují limity

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$$

Pak existují i příslušné limity pro $f + g$, $f \cdot g$, αf a platí

$$\lim_{x \rightarrow c} (f + g)(x) = L + M, \quad (1.25)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (f \cdot g)(x) = L \cdot M, \quad (1.26)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} (\alpha f)(x) = \alpha L, \quad (1.27)$$

Pokud navíc $M \neq 0$, existuje limita i pro $\frac{f}{g}$ a platí

$$\lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{f}{g} \right) = \frac{L}{M} \quad (1.28)$$

Důkaz. Od tohoto důkazu dál nebudeme podrobně vysvětlovat myšlenkový postup, jak k důkazu dojít, a budeme psát už hotový důkaz. Jednak to usnadní práci autorovi, a také to donutí čtenáře se nad důkazem zamyslet.

První dokažme rovnost 1.25. Nechť $\varepsilon > 0$ je dáno. Najdeme $\delta_1 > 0$ takové, že

$$\forall x \in (c - \delta_1, c + \delta_1) \setminus \{c\} : |f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

a dále $\delta_2 > 0$ takové, že

$$\forall x \in (c - \delta_2, c + \delta_2) \setminus \{c\} : |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Pak pro $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$ platí $\forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}$:

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Dále dokažme rovnost 1.26. Nechť $\varepsilon > 0$ je dáno. Najdeme $\delta_1 > 0$, $\delta_2 > 0$, $\delta_3 > 0$ takové, že

$$\forall x \in (c - \delta_1, c + \delta_1) \setminus \{c\} : |f(x) - L| \leq 1$$

$$\forall x \in (c - \delta_2, c + \delta_2) \setminus \{c\} : |f(x) - L| \leq \frac{\varepsilon}{2|M|}$$

$$\forall x \in (c - \delta_3, c + \delta_3) \setminus \{c\} : |g(x) - M| \leq \frac{\varepsilon}{2(|L| + 1)}$$

↴

↳ Pak pro $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$ platí $\forall x \in (c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}$:

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - LM| &= |f(x)g(x) - f(x)M + f(x)M - LM| \\ &\leq |f(x)| \cdot |g(x) - M| + |f(x) - L| \cdot |M| \\ &\leq (|L| + 1) \cdot \frac{\varepsilon}{2(|L| + 1)} + \frac{\varepsilon}{2|M|} \cdot |M| = \varepsilon \end{aligned}$$

Rovnost 1.27 plyne z 1.26, pokud za g vezmeme konstantní funkci. Rovnost 1.28 se dokazuje podobně jako 1.26 a je ponecháno jako cvičení pilnému čtenáři. $\square$

Důsledek 1.29.

- Pokud f, g jsou spojité na (a, b) , $\alpha \in \mathbb{R}$, pak jsou na (a, b) spojité i funkce

$$f + g, f \cdot g, \alpha f$$

Navíc pokud $g \neq 0$ na (a, b) , je na (a, b) spojitá i $\frac{f}{g}$.

- Polynomy jsou spojité funkce na celém $\mathbb{R}$. (Zde bereme $a = -\infty, b = +\infty, \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$)

Příklad 1.30. Ukažte, že $f(x) = \sqrt{x}$ je spojitá na $(0, \infty)$.

Řešení:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{x+h} - \sqrt{x} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{\lim_{h \rightarrow 0} h}{\lim_{h \rightarrow 0} (\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{0}{2\sqrt{x}} = 0 \\ \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{x+h} &= \lim_{h \rightarrow 0} (\sqrt{x+h} - \sqrt{x}) + \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{x} = 0 + \sqrt{x} = \sqrt{x} \end{aligned}$$

┘

Definice 1.31 (Derivace funkce). Mějme funkci $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in (a, b)$. Derivace funkce f v bodě x , pokud existuje, je číslo

$$f'(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Pokud existuje $f'(x)$ pro všechna $x \in (a, b)$, značíme odpovídající funkci f' nebo také $\frac{df}{dx} := f'$.

Dále definujeme druhou, třetí, $\dots$, n -tou derivaci rekurzivně

$$f'' := (f')', f^{(3)} := (f'')', \dots, f^{(n)} := (f^{(n-1)})'.$$

Úloha 1.32. $f(x) = C$ (konstanta). $f'(x) = ?$ ┘

Úloha 1.33. $f(x) = ax + b$. $f'(x) = ?$ ┘

Úloha 1.34. $f(x) = x^2$. $f'(x) = ?$ $f''(x) = ?$ $f^{(3)}(x) = ?$ ┘

Příklad 1.35. $f(x) = x^n, n \geq 2$. $f'(x) = ?$

Řešení: Roznásobením závorek v $(x + h)^n$ dostáváme členy typu $x^a h^b$, $a + b = n$.

$$(x + h)^n = (x + h) \cdot \dots \cdot (x + h) = x^n + nx^{n-1}h + (\dots)h^2 + \dots + h^n$$

Členy $x^a h^b$, $b \geq 2$ nás příliš netrápí, protože k limitě $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$ nepřispějí. Důležité je, že u členu $x^{n-1}h$ je koeficient n , protože tolik existuje možností, jak si z jedné závorky „vybrat“ h a z ostatních x . Tedy

$$(x^n)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{nx^{n-1}h + (\dots)h^2 + \dots + h^n}{h} = nx^{n-1}$$

Dále nás bude zajímat, jak se derivace chovají, když funkce sčítáme a násobíme. Asi nás nepřekvapí, že bude platit $(f + g)' = f' + g'$. Na první pohled ale není jasné, jak má vyjít $(fg)'$. Představme si, že prodáváme chleba, a za jeden týden prodáme 300 kg chleba za 100 Kč/kg. Další týden prodáme o 5 kg chleba víc a zdrazíme ho o 10 Kč/kg. O kolik víc vyděláme? Samozřejmě odpověď je triviální, ale pojďme ji spočítat přibližně bez toho, aniž bychom přímo násobili 305×110 . Za chleba navíc bychom (při staré ceně) vydělali $5 \text{ kg} \times 100 \text{ Kč/kg}$ a zdražením (při původní kiláži prodaného chleba) bychom vydělali $300 \text{ kg} \times 10 \text{ Kč}$, tedy změna výdělku jde aproximovat jako

$$300 \text{ kg} \times 10 \text{ Kč} + 5 \text{ kg} \times 100 \text{ Kč/kg}$$

Chyba, které jsme se dopustili, činí $5 \text{ kg} \times 10 \text{ Kč/kg}$, a tudíž je zanedbatelná.

Obecně vznikne tento vzorec následovně: pro dvě funkce f, g vyčíslené v bodě x (v němž mají derivaci) a h malé platí

$$\begin{aligned} f(x+h)g(x+h) &\approx (f(x) + hf'(x))(g(x) + hg'(x)) \\ &= f(x)g(x) + h[f(x)g'(x) + f'(x)g(x)] + h^2 f'(x)g'(x) \\ (fg)(x+h) &\approx (fg)(x) + h[(fg)'(x)] \\ \Rightarrow (fg)'(x) &= f(x)g'(x) + f'(x)g(x) \end{aligned}$$

Chyba, které jsme se dopustili, je řádově h^2 , a tudíž je zanedbatelná (v limitě zmizí).

Věta 1.36 (Derivace součtu, součinu a násobku). Necht $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in (a, b)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Pak platí

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x), \quad (1.37)$$

$$(f \cdot g)'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x), \quad (1.38)$$

$$(\alpha f)'(x) = \alpha f'(x) \quad (1.39)$$

existují-li čísla napravo (tedy existují-li $f'(x)$, $g'(x)$).

Důkaz. Rovnost 1.37 se dokáže následovně:

$$\begin{aligned} (f + g)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f + g)(x + h) - (f + g)(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x) + g(x + h) - g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + h) - g(x)}{h} = f'(x) + g'(x). \end{aligned}$$

Rovnost 1.38 plyne z výpočtu

$$\begin{aligned} (fg)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(fg)(x + h) - (fg)(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h)g(x + h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h)g(x + h) - f(x + h)g(x) + f(x + h)g(x) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x + h) \frac{g(x + h) - g(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} g(x) \\ &= \left(\lim_{h \rightarrow 0} f(x + h) \right) \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + h) - g(x)}{h} \right) + \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} \right) g(x) \\ &= f(x)g'(x) + f'(x)g(x) \end{aligned}$$

Využili jsme toho, že pokud f má v x derivaci, je tam spojitá. To plyne z výpočtu

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(x + h) &= f(x) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x + h) - f(x)}{h} h \right) \\ &= f(x) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x + h) - f(x)}{h} \right) \lim_{h \rightarrow 0} h \\ &= f(x) + f'(x) \cdot 0 = f(x) \end{aligned}$$

Rovnost 1.39 plyne z 1.38, pokud za g vezmeme konstantní funkci. $\square$

Důsledek 1.40.

$$(a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0)' = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \dots + a_1$$

Příklad 1.41. Najděte rovnici tečny ke grafu funkce $f(x) = x^2 - 4x + 3$ v bodě $(1, f(1))$.

Řešení: Směrnice tečny je $f'(1) = -2$, tedy její rovnice je $y = -2x + b$ pro dosud neznámé $b \in \mathbb{R}$. Tečna prochází bodem $(x, y) = (1, f(1)) = (1, 0)$, z toho $b = 2$. ┘

Příklad 1.42. $f(x) = \sqrt{x}$. $f'(x) = ?$

Řešení:

$$\begin{aligned} \sqrt{x}\sqrt{x} &= x & \Big| \frac{d}{dx} \\ \sqrt{x}(\sqrt{x})' + (\sqrt{x})'\sqrt{x} &= 1 \\ 2\sqrt{x}(\sqrt{x})' &= 1 \\ (\sqrt{x})' &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ \text{neboli } (x^{\frac{1}{2}})' &= \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} \end{aligned}$$

Vidíme, že ač za definiční obor pro $f(x) = \sqrt{x}$ můžeme vzít $[0, \infty)$, derivace existuje jen na $(0, \infty)$. Postup má jednu nevýhodu: při používání věty o derivaci součinu jsme předpokládali, že derivace $\sqrt{x}$ existuje. Tedy ve skutečnosti je výsledek našeho výpočtu následující: pokud derivace $\sqrt{x}$ existuje, pak musí být rovna $\frac{1}{2\sqrt{x}}$. ┘

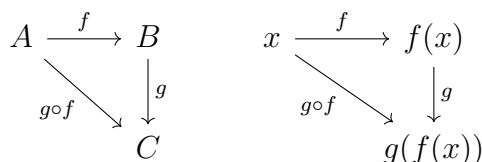
Úloha 1.43. Spočítejte $(\sqrt{x})'$ přímo z definice. ┘

Úloha 1.44. $f(x) = \frac{1}{x}$. $f'(x) = ?$ Spočítejte přímo z definice a pomocí triku využívajícího větu o derivaci součinu. ┘

Úloha 1.45. Dokážete podobným trikem jako v Příkladu 1.42 a Úloze 1.44 odvodit vzoreček pro $(\frac{f}{g})'$? ┘

Definice 1.46 (Složená funkce). Nechtě $f: A \rightarrow B$ a $g: B \rightarrow C$ jsou funkce. Pak složená funkce $g \circ f$ má

- definiční obor A a obor hodnot C ,
- předpis $(g \circ f)(x) := g(f(x))$



Příklad 1.47. $f: [-\frac{5}{9}, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = 9x + 5$, $g: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $g(x) = \sqrt{x}$. Složená funkce je $g \circ f: [-\frac{5}{9}, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ s předpisem $(g \circ f)(x) = \sqrt{9x + 5}$. ┘

Věta 1.48 (Derivace složené funkce). Nechť $f: A \rightarrow B$ a $g: B \rightarrow C$, kde $A, B, C \subset \mathbb{R}$. Pak pro $x \in A$ platí

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x),$$

existuje-li číslo napravo (tedy existují-li $g'(f(x))$ a $f'(x)$).

Náčrt Důkazu.

$$\begin{aligned} (g \circ f)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{f(x+h) - f(x)} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{g(f(x+h)) - g(f(x))}{f(x+h) - f(x)} \right) \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \left(\frac{g(f(x)+k) - g(f(x))}{k} \right) \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) \\ &= g'(f(x)) f'(x) \end{aligned}$$

Na dokončení důkazu bychom museli vysvětlit, proč jde na druhém řádku rozšířit zlomek číslem $f(x+h) - f(x)$ (číslo musí být nenulové), a že můžeme od limity $h \rightarrow 0$ přejít substitucí $k := f(x+h) - f(x)$ na limitu $k \rightarrow 0$. $\square$

Příklad 1.49 (Pokračování příkladu 1.47). $h(x) = \sqrt{9x+5}$. $h'(x) = ?$

Řešení: $h = g \circ f$ z Příkladu 1.47, takže

$$(\sqrt{9x+5})' = h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{9x+5}} \cdot 9 = \frac{9}{2\sqrt{9x+5}}$$

┘

Příklad 1.50. Najděte rovnici tečny ke kružnici $x^2 + y^2 = 25$ v bodě $(3, 4)$.

Řešení: stačí místo kružnice uvažovat graf funkce $h(x) = \sqrt{25 - x^2}$. Ta se napíše jako $h = g \circ f$, $g(x) = \sqrt{x}$, $f(x) = 25 - x^2$. Z toho máme

$$(\sqrt{25 - x^2})' = h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{25 - x^2}} \cdot (-2x) = \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}}.$$

Protože $h'(3) = -\frac{3}{4}$, tečna má rovnici $y = -\frac{3}{4}x + b$. Dosazením bodu $(3, 4)$ dostaneme $b = \frac{25}{4}$. Rovnice jde napsat v elegantním tvaru $3x + 4y = 25$. $\square$

Definice 1.51 (Vlastnosti funkce). Necht $f: A \rightarrow \mathbb{R}, x \in A$. Říkáme, že

- f je na A rostoucí, pokud $\forall y, z \in A: y < z \Rightarrow f(y) < f(z)$
- f je na A klesající, pokud $\forall y, z \in A: y < z \Rightarrow f(y) > f(z)$
- f má na A minimum v bodě x , pokud $\forall y \in A: f(x) \leq f(y)$. Značíme ho $\min_{y \in A} f(y) := f(x)$.
- f má na A maximum v bodě x , pokud $\forall y \in A: f(x) \geq f(y)$. Značíme ho $\max_{y \in A} f(y) := f(x)$.
- f má na A lokální minimum v bodě x , pokud existuje $\varepsilon > 0$ takové, že $\forall y \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A: f(x) \leq f(y)$
- f má na A lokální maximum v bodě x , pokud existuje $\varepsilon > 0$ takové, že $\forall y \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A: f(x) \geq f(y)$

Úloha 1.52. $f(x) = 3x^2 - 6x + 7$. $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = ?$ Řešte doplněním na čtverec. ┘

Úloha 1.53. Nabývá funkce $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}}$ na $[0, \infty)$ minima/maxima? Pokud ano, najděte je. ┘

Věta* 1.54 (Vlastnosti funkce plynoucí z derivace). Necht $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ má na (a, b) derivaci. Pak

- Pokud $f' > 0$ na (a, b) , je f rostoucí na (a, b)
- Pokud $f' < 0$ na (a, b) , je f klesající na (a, b)
- Pokud má f lokální extrém v bodě $x \in (a, b)$, platí $f'(x) = 0$.
- Pokud $f'(x) = 0$ a existuje $\varepsilon > 0$ takové, že f je klesající na $(x - \varepsilon, x)$ a rostoucí na $(x, x + \varepsilon)$, má f v bodě x lokální minimum. Podobně pro lokální maximum.

Úloha 1.55 (Pokračování Úlohy 1.52). $f(x) = 3x^2 - 6x + 7$. $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = ?$ Řešte využitím Věty 1.54. ┘

Úloha 1.56. Načrtněte graf funkce $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + 2$ tak, že najdete lokální extrémy a intervaly, kde je funkce rostoucí/klesající. ┘

2 Diferenciální rovnice

Newton nám ukázal, že zákon je pouze nezbytný vztah mezi současným stavem světa a stavem, který na něj bezprostředně navazuje. Všechny ostatní zákony, které byly od té doby objeveny, nejsou ničím jiným; v podstatě se jedná o diferenciální rovnice.

– Henri Poincaré

2.1 Volný pád

2.2 Picard-Lindelöfova věta. Princip determinismu

Summary and Outlook

Summary and Outlook.